



Examen de diagnóstico

Materia: SCD-1016 Lenguajes y Autómatas II

Carrera: ISIC-2010-224 Ingeniería en Sistemas Computacionales

Periodo: Verano 2026

Maestro: Ing. Luis Gerardo López Ruiz

Grupo: 7 A

1.- ¿Cuál es la diferencia entre la cerradura de Kleene (L^*) y la cerradura positiva (L^+)?

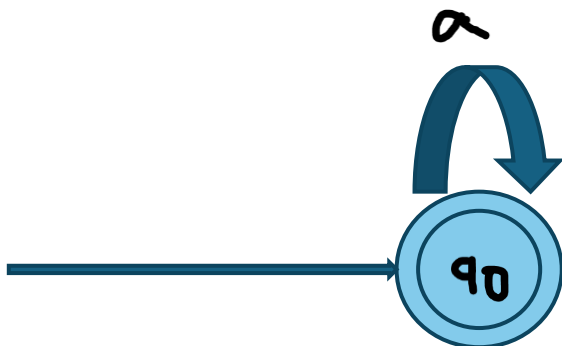
R = La clausura de Kleene es una operación sobre un alfabeto que da como resultado todas las concatenaciones posibles entre sus símbolos, incluido el elemento o cadena vacía y se denota con *. El símbolo + se usa para referirse a una clausura de Kleen que no incluye la cadena vacía.

2.- Dame un ejemplo con la expresión regular y un AFD o AFND de cerradura de kleene y cerradura positiva

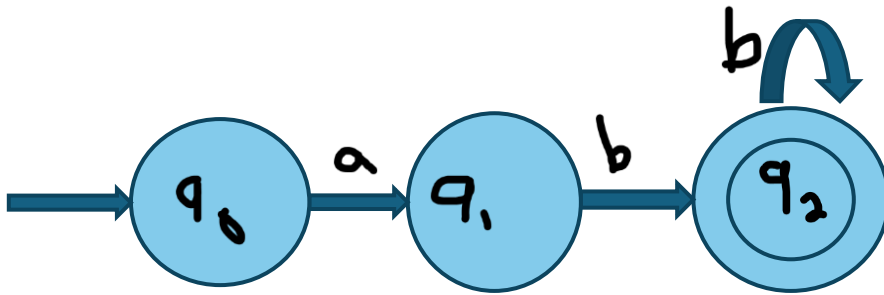
R = Expresion regular 1: a^*

Expresion regular 2: ba^+

AFD de expresion regular 1:



AFD de expresion regular 2:



3.- Para $\Sigma = \{a, b\}$, describe con palabras el lenguaje de cada expresión como crea su autómata

3.1 a^*

R = Clausura de Kleene del alfabeto conformado por "a"

3.2 a^+

R = Clausura de Kleen positiva del alfabeto conformado por "a"

3.3 $(a \mid b)^*$

R = Clausura de Kleene del lenguaje formado por a y b

3.4 $a(a \mid b)^* b$

R = Al menos un caracter a seguido de la clausura de Kleene del lenguaje formado por a y b, seguido de unc caracter b

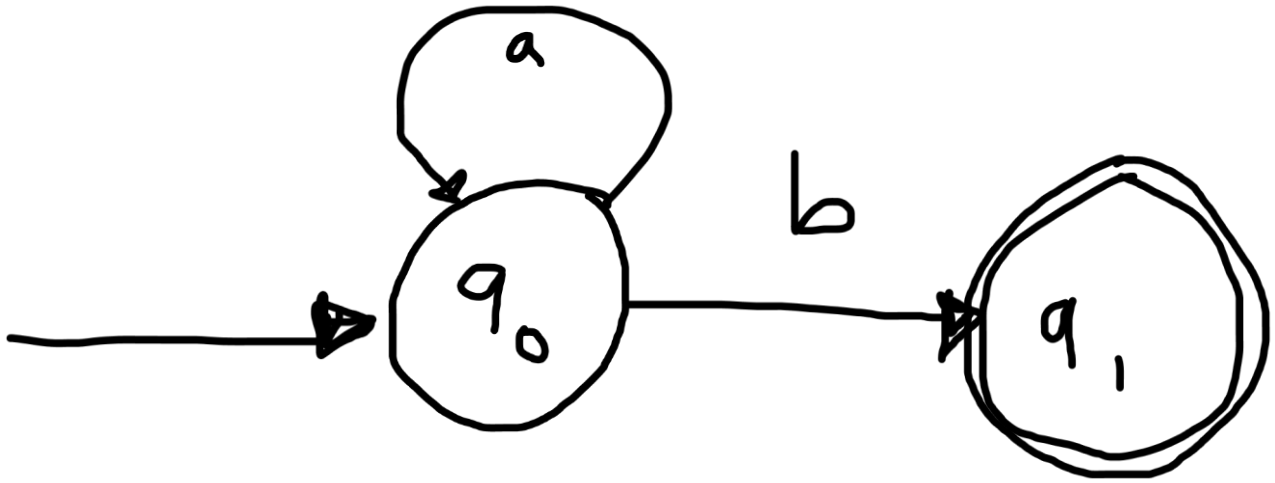
3.5 $(ab)^+$

R = La clausura de Kleene de la cadena ab

4.- Construye un AFD que reconozca a^*b (cero o más a seguidas de una sola b). Indica estado inicial, finales y tabla de transición.

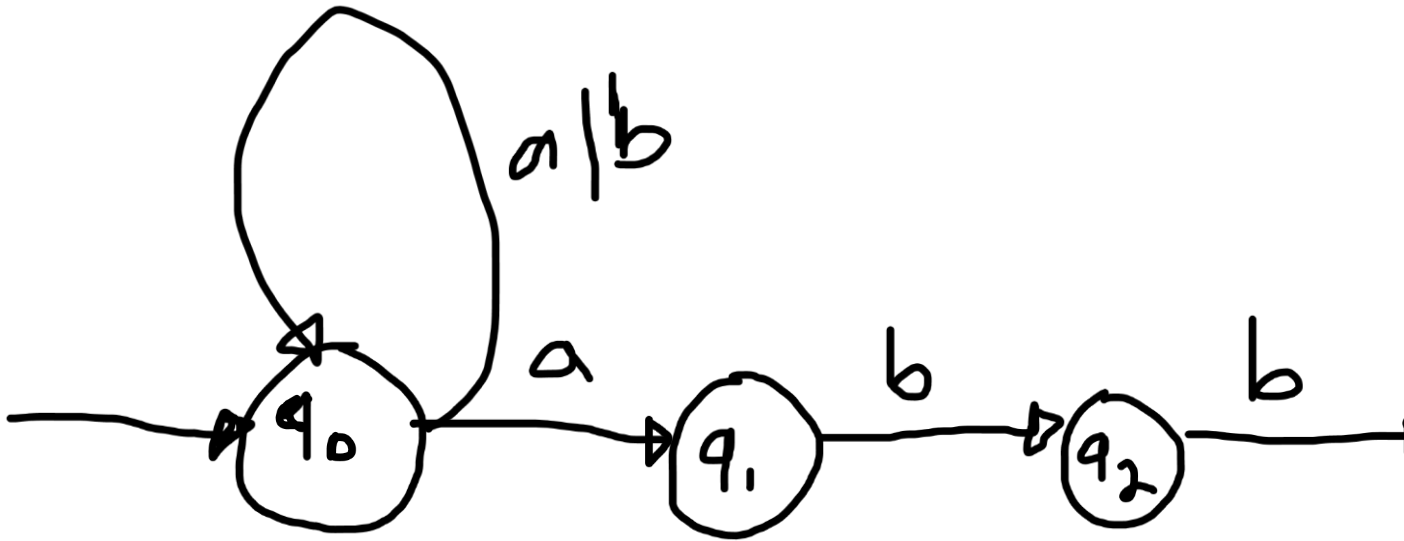


R =



5.- Construye un AFN para $(a|b)^*abb$ (cualquier cadena que termine en abb). Da la tabla de transición e indica por qué es no determinista.

R =



7.- Dime todas las fases de un compilador y que diferencias tiene sobre un interprete

R = Análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, síntesis semántica, síntesis sintáctica, síntesis léxica. El compilador transforma en tiempo real las instrucciones de un lenguaje a otro, leyéndolas una por una, mientras que el compilador lee todo el código y luego lo transforma al otro.

8.- Construye el autómata de pila que reconozca $L = \{ a^n b^n : n \geq 1 \}$ (la misma cantidad de a que de b, en ese orden)

9.- En el universo de Demon Slayer:

- Sea el conjunto $C = \{\text{Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke}\}$
- Sea el conjunto $P = \{\text{Rengoku, Giyu, Shinobu, Tengen}\}$



a) ¿Cuál es la cardinalidad de C y de P?

$$R = 4$$

b) ¿Cuál es la unión $C \cup P$?

$$R = \{\text{Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Rengoku, Giyu, Shinobu, Tengen}\}$$

c) ¿Cuál es la intersección $C \cap P$?

$$R = \{\}$$